

第二章 ER 模型

1. 分别列举聚集、弱实体、细化/泛化的实用例子，记得不要同讲义上的相同。说明在此时采用这些扩展表示方法的优点。

2. 已知有如下关系模式：

$R1(\underline{a1}, a2, a3), \quad R2(\underline{a3}, a4, a1), \quad R3(\underline{a5}, a6),$
 $R4(\underline{a3}, \underline{a5}, a7), \quad R5(\underline{a1}, \underline{a3}, \underline{a5}, a8)$

其中带下划线的属性标识为所在关系模式的主码，关系模式之间重合的属性是主外码关系，体现了实体之间的联系。

试画出相应的 E-R 图，使得可以从该 E-R 图推导出上述关系模式。

3. 下面是一张 NBA 球员转会的汇总表格，基于这些表格中的数据，请画出合适的 ER 图。

交易 ID	转出球队	转出球队 薪酬总额	转入球队	转入球队 薪酬总额	交易球员	球员工资	交易时间
T001	湖人	7500	骑士	8500	科比	3000	2016.05.07
T001	骑士	8500	湖人	7500	勒布朗	2300	2016.05.07
T001	勇士	7000	骑士	8500	库里	1500	2016.05.07
T001	湖人	7500	勇士	7000	费舍尔	700	2016.05.07
T001	骑士	8500	勇士	7000	欧文	800	2016.05.07
T002	雷霆	8000	快船	8300	韦斯布鲁克	1200	2016.07.07
T002	快船	8300	雷霆	8000	保罗	1200	2016.07.07

4. 假定以下是存储微信内容的数据库相关表，请根据这些表画出微信的 ER 图。

- 信友（信友 ID，信友名，昵称，所在区域，手机号）
- 通讯录（信友 1 ID，信友 2 ID，认识方式，认识时间）
- 群（群 ID，群名称，群类型，创建时间，群主 ID）
- 群成员（群 ID，信友 ID，加入时间，引介人 ID，信友群内昵称）
- 帖子（帖子 ID，发帖信友 ID，所属群 ID，帖子内容，发帖时间）

➤ 短信 (短信 ID, 发送信友 ID, 接受信友 ID, 短信时间, 短信内容)

5. 对于一个论文评审数据库, 记录有如下信息:

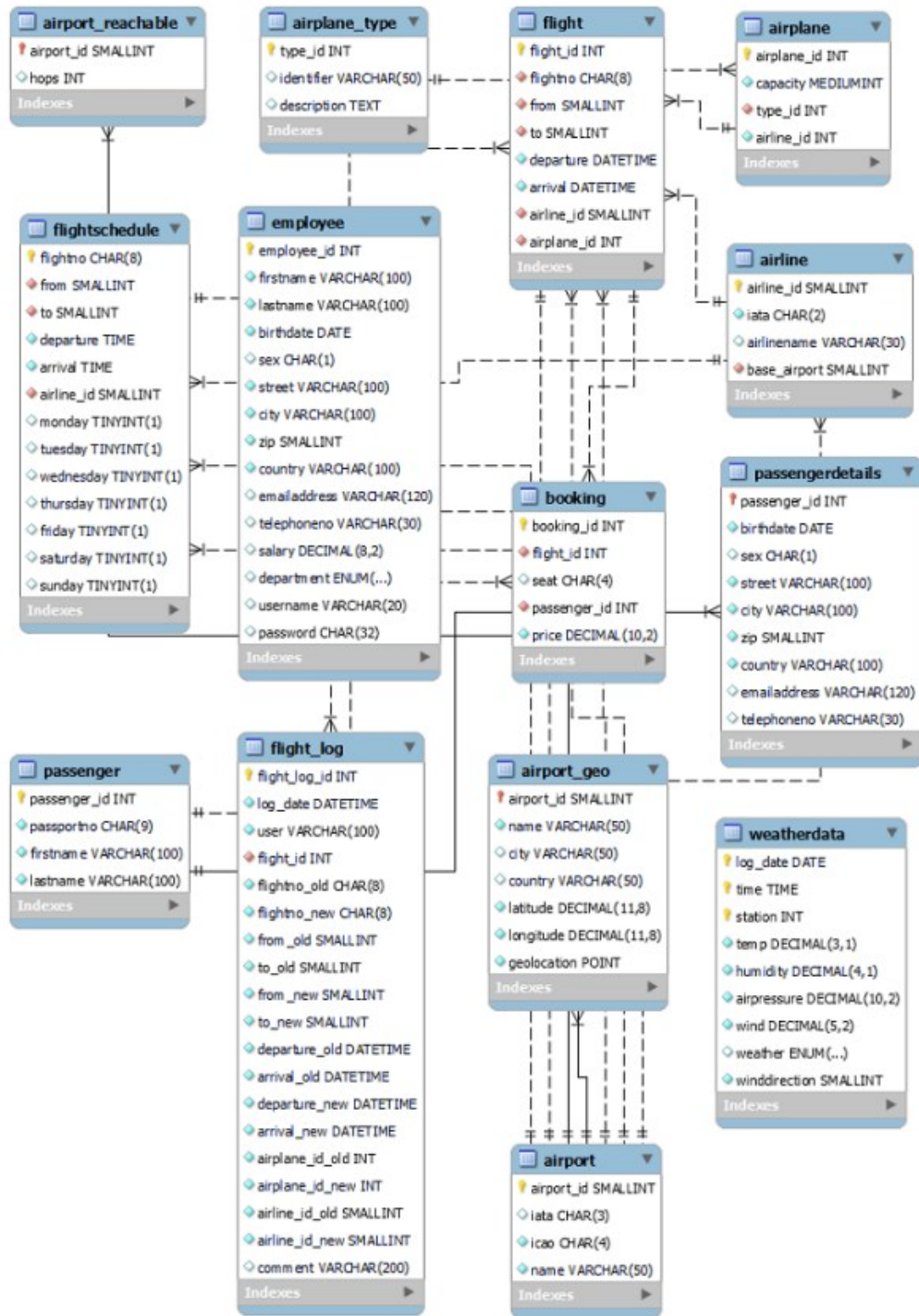
- ① 论文有论文 ID、标题、摘要、所属主题 (一个)、作者 (多位)、通讯作者 (一位)
- ② 作者有作者 ID、姓名、投稿论文 (多篇)、
- ③ 审稿人有审稿人 ID、email、所关心的主题 (多个)
- ④ 主题有主题 ID、名称、主持人 (由一位审稿人主持)
- ⑤ 每篇论文分配给 4 位审稿人, 从可读性、创新性、相关性打分 (1~10 分)
- ⑥ 每位审稿人生成书面意见反馈给通讯作者

请根据以上描述, 画出其 ER 图。

6. 考察航班、航线、机场、机组、飞机、飞行员之间的业务关系, 先罗列出来, 尽可能地与实际情况相符, 然后再画出相应的 ER 图。

另外, MySQL 自带了一个 airport 数据库, 这个链接提供了相应的文档描述, <https://downloads.mysql.com/docs/airportdb-en.a4.pdf> 同学们也可以基于它来直接完成概念建模。

airportd 的表结构如下图所示 (可以询问大模型如何将下面的表关联图转换为 ER 模型) :



7. 请向大模型提问你感兴趣的某个业务系统（比如知乎、小红书、拼多多等），请它返回该业务系统有哪些功能模块，有哪些业务表单，基于这些表单完成 ER 模型，最后完成数据库表设计。